

ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG

Fluid-Struktur Analyse im Frequenz Raum

Kurz Bericht: Phase 1

Philipp Montsko

10/19/2012

Betruet von:

Dr. Vivek Kumar

Werkzeuge:

COMSOL Multiphysics 4.3

Kurzfassung: Ziel von dieser Studie ist zu sehen ob man gekoppelte Fluid-Struktur Effekte mit COMSOL lösen kann.

Inhalt

1.	Testmodelle	2
1.1.	Balkenmodelle in Solid mechanics	2
1.2.	Balkenmodell mit umgebenen Fluid	4
1.3.	Verschiedene Multiphysics Module im Vergleich.....	7
1.3.1.	Vergleich der Eigenfrequenzen in verschiedenen Modulen	7
1.3.2.	Vergleich Frequenzspektrum in verschiedenen Modulen	8
1.3.3.	Frequenzanalyse in Fluid in den verschiedenen Modulen.....	9
1.3.4.	Vergleich mit verschiedenen Dichten	11
1.3.5.	Vergleich mit verschiedenen Viskositäten	13
1.3.6.	Vergleich mit ändernder Schallgeschwindigkeit	16
2.	Bilderverzeichnis	17

1. Testmodelle

1.1. Balkenmodelle in Solid mechanics

Das erste Modell, welches hier erwähnt wird ist ein einfacher Stab, bei welchem mittels Comsol Multiphysics die jeweiligen Eigenfrequenzen herausgefunden werden sollen. Hierzu wird mit dem Modul Solid Mechanics → Eigenfrequency gearbeitet. Um Rechnerleistung zu sparen kommt nur ein 2D- Modell zum Einsatz. Der Stab wird als einfaches Rechteck mit einer Breite von 2 cm und einer Länge von 100 cm aufgebaut. Ebenfalls wird auf eine saubere Vernetzung verzichtet, da es sich nur um eine Übungsaufgabe handelt, um herauszufinden was Comsol überhaupt kann und die Ergebnisse nicht quantifiziert werden müssen. Ein Ausschnitt des Stabes mit Vernetzungen ist in *Bild. 1.1* dargestellt



Bild. 1.1. Ausschnitt des Vernetzten Stabes

Es wird ein Lineares Lösungsverfahren verwendet, was im Einzelnen bedeutet, dass ein lineares Taylorpolynom verwendet wird um die Differentialgleichung in eine algebraische Lösung umzuschreiben. Dies geschieht um die Rechnerleistung weiter zu schonen. Einstellen lässt es sich in Comsol im Solid Mechanics settings Fenster unter Discretisation. Die zugrunde liegende Gleichung ist im Folgenden genannt.

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right|_i \cong \frac{\Phi_{i+1} - \Phi_{i-1}}{x_{i+1} - x_{i-1}}$$

Als Material wird ein, aus der Materialbibliothek stammender, gewöhnlicher Strukturstahl verwendet. Es werden hier nur die ersten 10 Eigenfrequenzen ermittelt. Eine weitere Definition welche vorgenommen werden muss ist, mit der Bedingung fixed constraint, die Anfangsbedingung einer festen Einspannung am Fusse des Rechteckes. Nach der Berechnung dieser Sektion lassen sich die Eigenfrequenzen, ersten bis zehnten Grades in einem 2D Plot darstellen. Hierbei wird sichtbar wie sich der Stab bei welchen Frequenzen verbiegt.

In *Bild. 1.2* werden Nachfolgend die Plots der Verschiebung über der Länge bei den Eigenfrequenzen 17.29 Hz, 108.25 Hz, 302.44 Hz, 590.79 Hz, 972.68 Hz und bei 1445.95 Hz dargestellt.

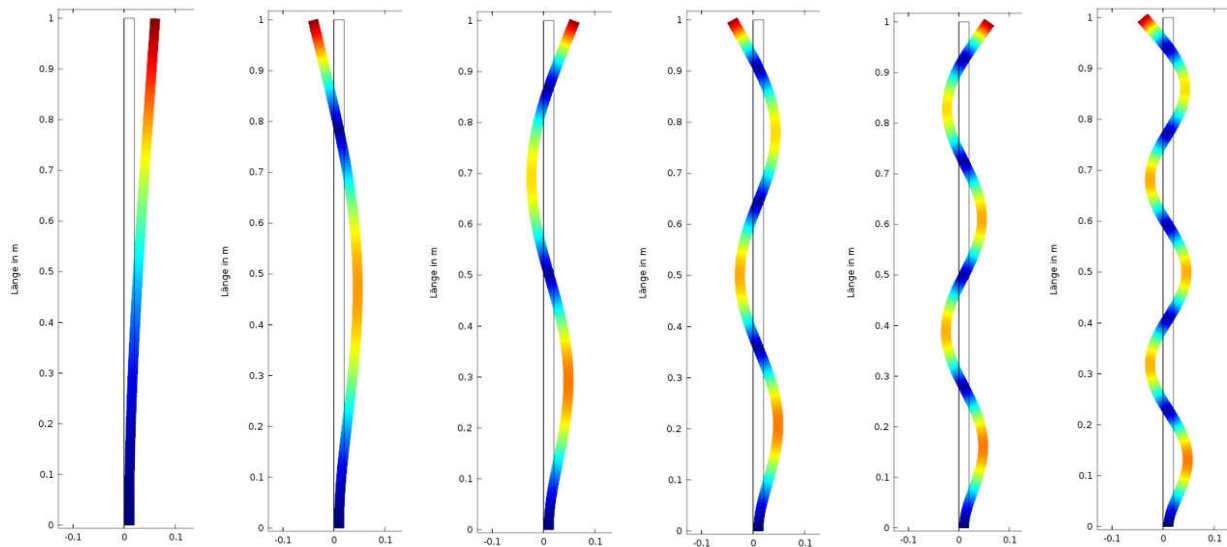


Bild. 1.2 Verschiebungen des Balkenelements bezüglich verschiedenen Eigenfrequenzen simuliert mit COMSOL Multiphysics 4.3.

Im nächsten Schritt dieser Studie soll versucht werden, wie sich verschiedene Dämpfungen auf die Verschiebungen auswirken. Hierzu wird als erstes der Steifigkeitsparameter β eingeführt, welcher zu Beginn noch auf einem konstanten Wert von $1e-7$ belassen wird. Als nächstes wird eine weitere Physik eingeführt, mit welcher das Frequenzspektrum in einem bestimmten Bereich berechnet werden kann. Der Frequenzbereich wird hier mit 630 Hz bis 720 Hz in 5 Hz Schritten Parametrisiert, da sich dort eine Eigenfrequenz befindet, und sich somit der Einfluss der sich ändernden Dämpfungsgrade am besten darstellen lässt. Des Weiteren werden weitere Randbedingungen wie der Dämpfung und einer aufgetragenen Punktlast (*Bild. 1.3*) von $1e5$ N definiert. Da die Dämpfung jedoch die Eigenwerte beeinflusst wird sie in der Eigenmode Studie ausgeblendet, dies erfolgt über das „Eigenfrequenz settings“ Fenster unter „Physics und Variables Settings“ durch Anklicken des „Modify physics tree and variables for study step“. Nach Erfolgreicher Berechnung zeigt sich in einer 1D Grafik die Änderung der Auslenkung durch die Dämpfung. Jetzt wird versucht die Dämpfung zu Parametrisieren um eine Tatsächliche Änderung der Auslenkung festzustellen. Hierzu werden verschiedene Dämpfungsgrade eingegeben und eine erneute Rechnung durchgeführt. Hierbei entsteht ein weiterer Fehler da der Steifigkeits-Dämpfungs-Parameter nicht genau dem Dämpfungsgrad entspricht, sondern nur eine lineare Näherung ist.



Bild. 1.3. Definition der Punktlast auf dem 2D Balken.

Die nachfolgenden 2 Bilder zeigen zum Einen die Auslenkungen bei verschiedenen Dämpfungen (β), zum Anderen die Phasenwinkel in Abhängigkeit der Frequenz.

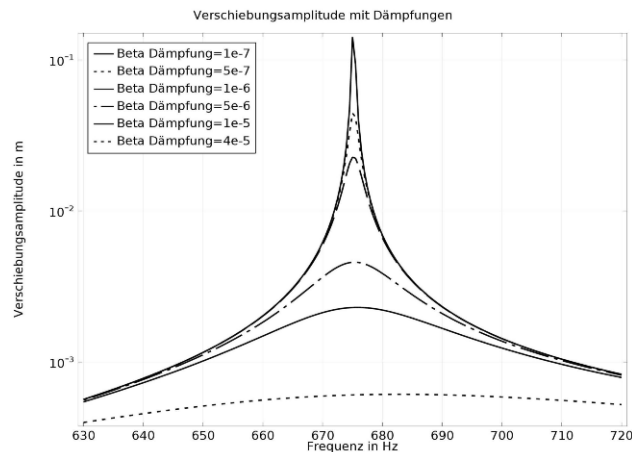


Bild. 1.4. Amplitude der Verschiebung in Abhängigkeit der Frequenz

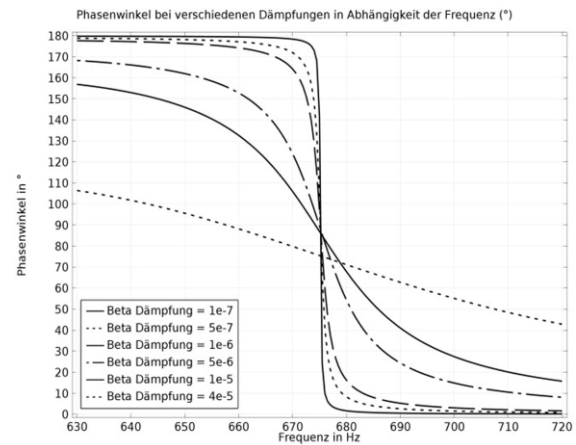


Bild. 1.5. Phasenwinkel in Abhängigkeit der Frequenz.

Deutlich sichtbar ist hier das die Phase bei 90° ihren Schnittpunkt hat was logisch und realistisch erscheint.

1.2. Balkenmodell mit umgebenen Fluid

Als Erweiterung der Studie soll versucht werden selbige Simulation innerhalb einer Flüssigkeit durchzuführen, und somit die Viskosität der Flüssigkeit als Dämpfung zu benutzen. Hierzu wird eine neue Studie in dem Physikmodul „Thermoacoustic-Solid Interaction, Frequency Domain“ durchgeführt, da in „Solid mechanics“ keine Kopplung zwischen Flüssigkeit und Feststoff möglich ist. Zunächst wird im „Thermoacoustic moduls“ ebenso eine Eigenfrequenzanalyse des Stabes durchgeführt. Hierbei ergeben sich dieselben Eigenfrequenzen wie auch schon im Strukturmechanik Modul. Anschliessend wird unter „Study 1, Study Step, Frequency Domain“ eine Frequenzanalyse durchgeführt, hier wird wie auch schon in der Strukturmechanik (Bild. 1.3) eine Punktlast auf den Balken aufgebracht. Um in Comsol Multiphysics eine viskose Flüssigkeit darzustellen, muss um das bestehende Rechteck ein weiteres Rechteck (Bild. 1.6) gezeichnet werden, welches einen Raum darstellen soll.

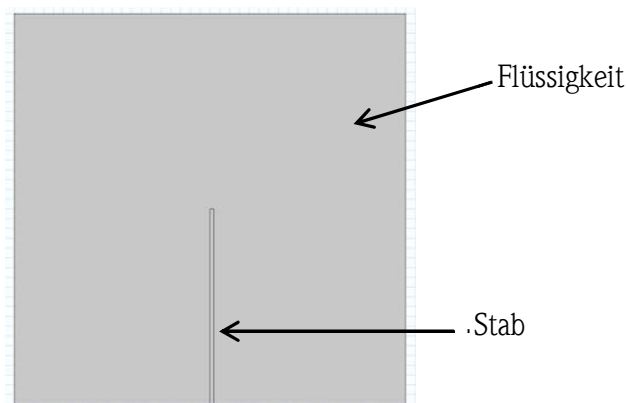


Bild. 1.6. Definition der Flüssigkeit mittels eines Raumes.

Da es in einer Flüssigkeit zu Wellenübertragungen einer Frequenz kommen kann, welche an den Aussengrenzen der Flüssigkeit reflektiert werden können, sollte der gezeichnete Raum möglichst gross sein. Ist dies nicht der Fall, könnte es durch die Reflektion zu Rechenfehlern kommen. Im Weiteren wird dem Raum um den Stab die vordefinierte Flüssigkeit Wasser zugewiesen, dem Stab wiederum der Strukturstahl. Zunächst soll jedoch eine Simulation durchgeführt werden, bei welcher die Flüssigkeit als Akustikmodell mit den Wellengleichungen berechnet wird. Hier zeigt sich, dass die Simulation funktioniert, obgleich noch unbekannt ist ob die Ergebnisse zuverlässig sind. Im nächsten Schritt wird die Flüssigkeit über die erweiterten Wellengleichungen berechnet. Auch hier zeigen sich erste Ergebnisse, welche zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet werden könnten.

Im weiteren Simulationsverlauf soll die Viskosität parametrisiert werden, um herauszufinden welchen Einfluss die Viskosität auf die Auslenkung des Stabes durch die Eigenfrequenz hat, da sie ähnlich wie ein Dämpfer wirkt. Definieren lässt sich die Viskosität, indem im „Model 1, Materials, Water“ eine Variable myvisc anstelle des vordefinierten Wertes der Viskosität eingesetzt wird. Unter „Global definitions“ muss diese Variable in der Parameterliste zunächst mit einem festen Wert versehen werden. Um auch hier die Komplexität der Berechnungen so gering wie möglich zu halten, werden einige weitere, zur Berechnung nötige Werte vereinfacht eingegeben. So wird die Volumenviskosität zu null, die Schallgeschwindigkeit mit 1500 m/s, die Thermische und elektrische Leitfähigkeit und die Wärmekapazität bei konstantem Druck zu 1 und die Dichte mit fixem Wert von 1000 kg/m^3 versehen. Nach dieser Definition kann unter „Study 1, Rechtsklick, Parametric sweep“ eine parametrische Studie eingeführt werden, was bedeutet, dass die Berechnung nicht nur mit verschiedenen Frequenzen, sondern auch mit verschiedenen Viskositäten durchgeführt wird.

Für die Versuche werden lediglich drei Viskositäten (0.1, 0.001, 0.00001 Pa s) definiert. Das Netz (Bild. 1.7) wird automatisch erzeugt da es wie in der zuvor durchgeführten Studie nicht um quantitative Ergebnisse geht. Besonders wichtig ist, dass die Grenzflächen zwischen der Flüssigkeit und dem Feststoff mit der Bedingung „Continuity“ voneinander getrennt werden, da von dem Programm keine Wechselwirkung erkannt werden kann.

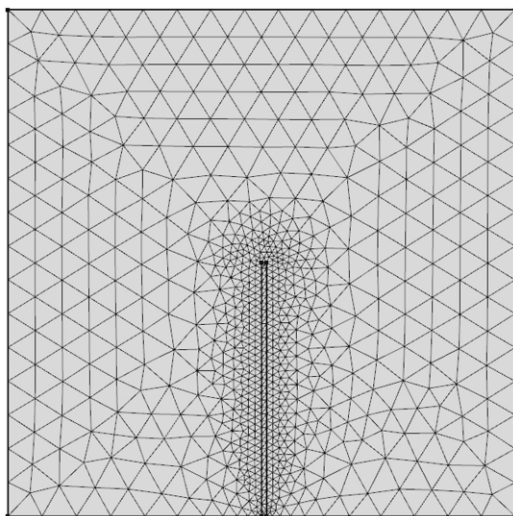


Bild. 1.7. Automatisch generiertes Netz.

Die Ergebnisse lassen sich in einem 2-D Plot darstellen oder jedoch in einem 1D Plot in Form eines Diagramms. Der 1-D Plot wird wie folgt definiert. „Rechtsklick auf Results, Auswahl 1D Plot Group, Rechtsklick 1D Plot Group Auswahl Point Graph“. Im „Point Graph settings“ Fenster muss zunächst ein Punkt des Stabes angewählt und die Y, X Achsen Daten definiert werden. Auf der Y-Achse wird die Verschiebung des Stabes in Meter und auf der X-Achse die jeweilige Frequenz gewählt. Mit dem Klick auf Plot wird das folgende Diagramm ausgegeben.

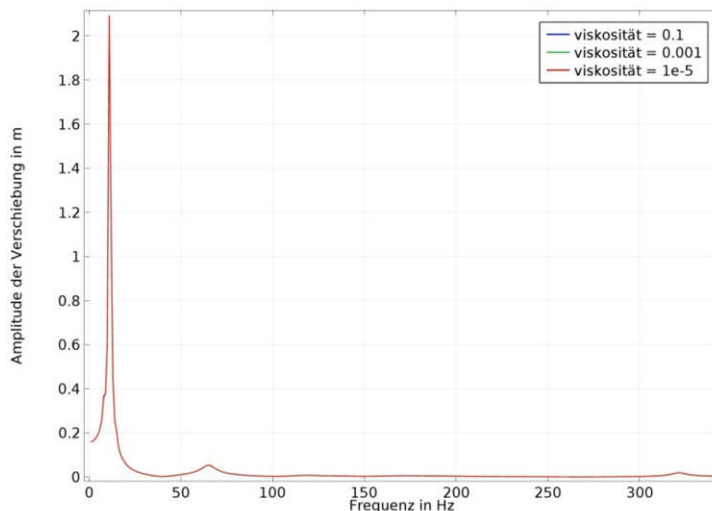


Bild. 1.8. Abklingende Amplituden durch eine Dämpfung.

Sichtbar wird hier erst durch reinzoomen dass sich die Amplitude der Verschiebung mit abnehmender Viskosität verringert, da alle drei Kurven genau übereinander liegen.

In einem 2D-Plot soll bildlich dargestellt werden, welche Auswirkungen (welche Wellen) die Auslenkung des Stabes auf die Homogenität der Flüssigkeit hat. Hierzu wird in die „2D-Plot Group Displacement“ der „Surfaceplot“ aus der „2D-Plotgroup Acoustic pressure“ eingefügt. Unter Expression wird „absolute pressure“ und „Displacement RMS (tas.disp_rms)“ Mit rechtsklick auf den Surface Button kann noch die Definition „Deformation“ eingefügt werden. Im „Deformation settings window“ muss als Expression noch die X, Y Komponenten zu (u_solid und v_solid) definiert werden. Um die Definitionen zu veranschaulichen ergibt sich folgender Plot.

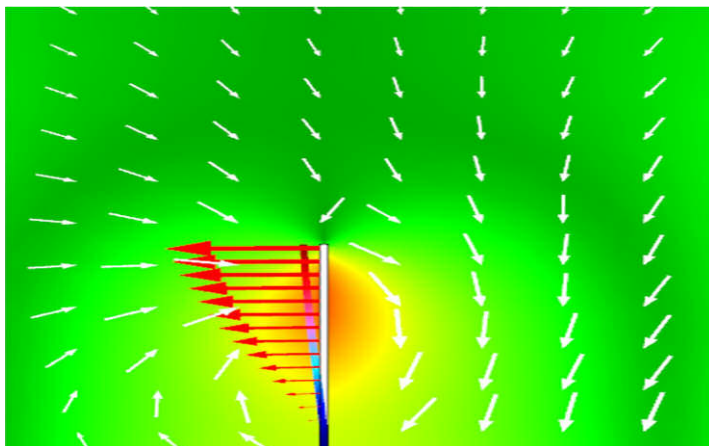


Bild. 1.9. Frequenzausbreitung in einer Flüssigkeit.

1.3. Verschiedene Multiphysics Module im Vergleich

1.3.1. Vergleich der Eigenfrequenzen in verschiedenen Modulen

Im weiteren Verlauf soll untersucht werden ob die Ergebnisse mit den gleichen Randbedingungen in verschiedenen Multiphysics Modulen miteinander korrelieren. Hierzu wird die Simulation aus dem Strukturmodul erneut aufgerufen und jene Randbedingungen in dem „Acoustic-structure Modul“ eingesetzt. In der ersten Simulationsreihe wird in allen 3 Modulen (structure, acoustic, thermoacoustic) die Dichte konstant gesetzt, um zu untersuchen ob sich dieselben Eigenfrequenzen ergeben. Die nachfolgende Grafik zeigt den Eigenfrequenzverlauf der verschiedenen Physiken.

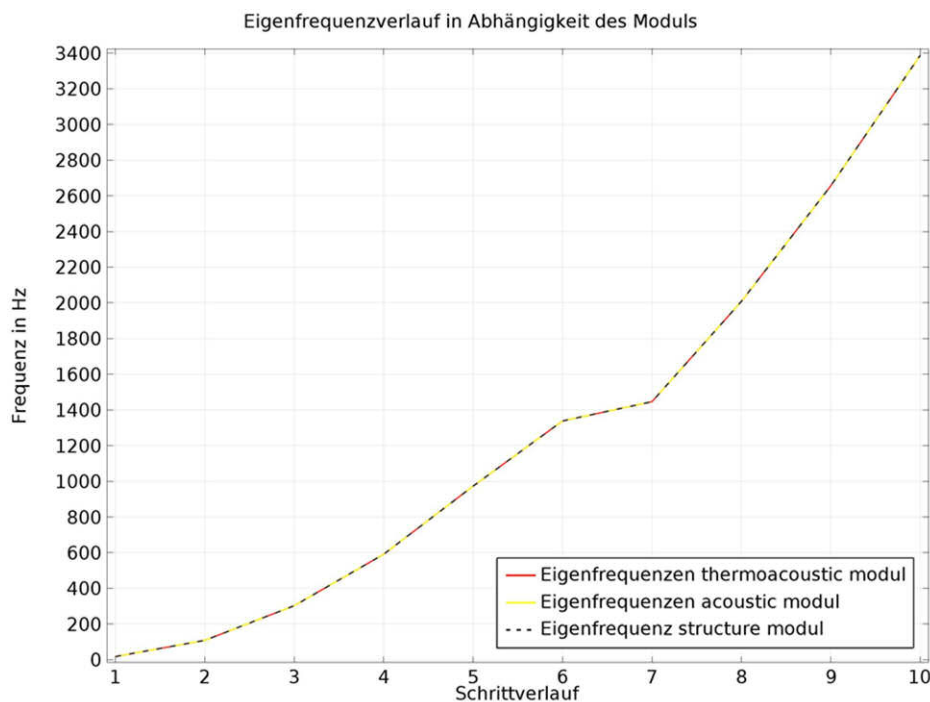


Bild. 1.10. Eigenfrequenzverlauf durch verschiedenen COMSOL Modulen.

Hierbei zeigt sich sehr deutlich dass keinerlei Abweichungen in Bezug auf die Eigenfrequenzen zwischen den verschiedenen Modulen auftreten.

1.3.2. Vergleich Frequenzspektrum in verschiedenen Modulen

Im Weiteren soll die Untersuchung auf die Frequenzanalyse ausgeweitet werden, wobei eine Punktlast gemäss Bild. 1.3 von $1e5$ N auf den Stab aufgebracht wird. Um Rechnerleistung zu sparen, werden hier nur die drei Eigenfrequenzen bis 340 Hz betrachtet (17.298, 108.25, 302.44). Hierzu müssen in den jeweiligen Modulen unter „Study settings“, der Frequenzbereich von 10 – 350 Hz in 10 Hz Schritten eingegeben, sowie unter „linear elastic material“ über rechtsklick eine Dämpfung hinzugefügt werden. Um eine vergleichbare Studie durchführen zu können, wird die Dämpfung in allen drei Modulen über den Steifigkeits-Dämpfungs-Parameter β auf $1e-7$ definiert. Wichtig ist hierbei dass diese Dämpfung im Step 1 Eigenfrequency wieder ausgeschaltet wird. Dies geschieht im „settings window von Step 1 Eigenfrequency“, dort muss das Häkchen in „Modify physics tree and variables for study step“ gesetzt werden, um den Strukturbaum anzusehen und die Dämpfung auszuschalten. Darüber hinaus müssen die beiden anderen Module derweilen ausgeschaltet werden. Im Nachfolgenden sind die Amplituden über die jeweiligen Frequenzen der verschiedenen Module dargestellt.

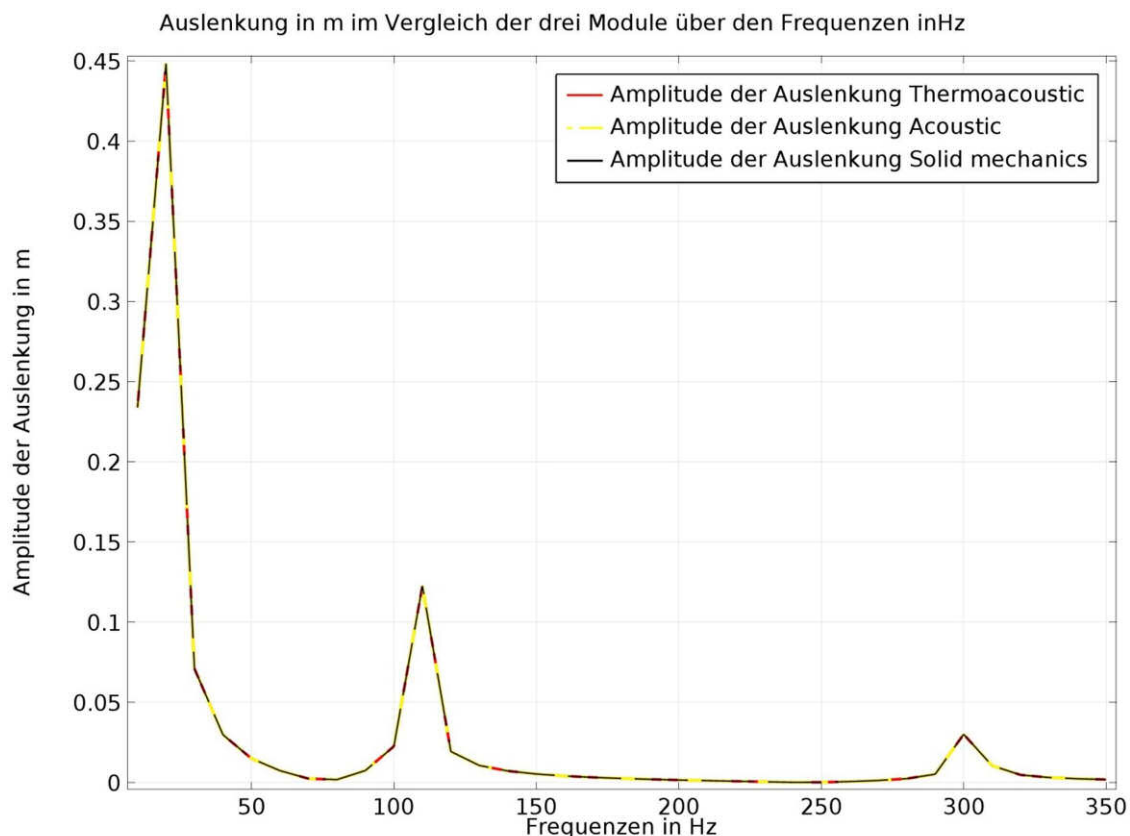


Bild. 1.11. Amplitude der Auslenkung in verschiedenen Simulationsmodulen.

Hierbei wird deutlich dass die drei Kurven exakt deckungsgleich sind und diese Analyse somit in allen drei Modulen mit gleichem Ergebniss durchgeführt werden kann.

1.3.3. Frequenzanalyse in Fluid in den verschiedenen Modulen

Im nächsten Schritt soll das Fluid als Dämpfung mit mitbetrachtet werden. Hier können nicht mehr alle drei Module miteinander verglichen werden denn, wie schon zuvor angesprochen, lässt sich in dem „solid mechanics modul“ keine Verknüpfung zwischen der Strukturmechanik und der Flüssigkeit herstellen. Um das Fluid zu definieren, wird wiederum ein Quadrat um den Stab gezeichnet und ihm eigene Materialdaten zugewiesen (Dynamische Viskosität $1e-7 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, Dichte 1000 kg/m^3 , Schallgeschwindigkeit 1500 m/s , Volumenviskosität 0). Im weiteren wird das Modul Solid mechnics komplett ausgeschaltet um Wechselwirkungen zu vermeiden. Im „acoustics modul“ muss unter „pressure acoustics model $\rightarrow$ Fluid Model viscous“ ausgewählt werden da sonst in der vorgegebenen Formel der Imaginärteil vernachlässigt wird, was bedeutet dass die Dämpfung durch die Flüssigkeit nicht in die Berechnung mit einbezogen würde. Das Fluid muss ebenso vernetzt werden wie der Stab, da hier kein Augenmerk auf die quantifizierung gelegt wird kann mit einer Automatischen Vernetzung gemäss Bild. 1.7 gearbeitet werden.

Zunächst wird die Simulation mittels des acoustic Moduls durchgeführt, hierzu wird das thermoacoustics Modul ausgeschaltet. Nach dieser Berechnung wird die selbe Simulation mit dem thermoacoustics Modul durchgeführt, wobei das acoustic Modul ausgeschaltet werden muss. Des Weiteren müssen bei den Simulationen die Frequenzbereiche verändert werden da sich durch das eingebrachte Fluid die Eigenfrequenzen geändert haben. Hier soll der Bereich zwischen 4 und 12 Hz mit einer Schrittfrequenz von 0.1 Hz ausgewählt, um eine möglichst hohe Auflösung zu erhalten.

Die Ergebnisse werden in je einem 1D-Plot dargestellt und anschliessend in ein Plott-Group gezogen um sie wie auch schon in den zuvor durchgeführten Simulationen miteinander zu vergleichen. Hierzu muss in der jeweiligen 1D-Plot Group mittels rechtsklick ein Point Graph geöffnet werden, in welchem der Punkt angewählt wird welcher gegenüber des Kraftangriffspunktes liegt. Das bedeutet es werden die Frequenzen an jenem Punkt aufgezeigt. Um den richtigen Plot zu veranschaulichen müssen die X und Y Achsen- Datenreihen ausgewählt werden. Dies sind in der acoustic für die Y-Achse `acsl.disp_rms` (displacement RMS) und für die X-Achse `acsl.freq` (Frequenz). Für den thermoacoustikbereich erfolgt die Auswahl nahezu analog (`tas.disp_rms/tas.freq`). Der ausgegebene Plot ist nachfolgend dargestellt.

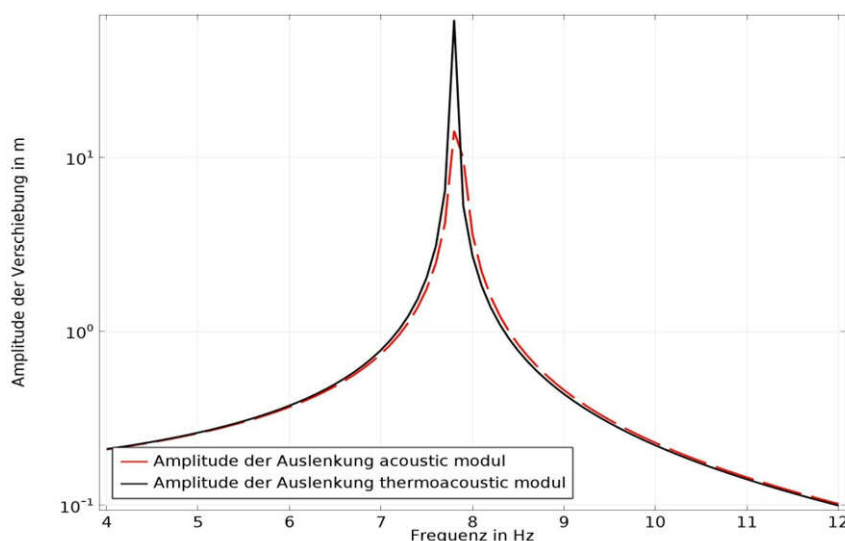


Bild. 1.12. Amplituden der Verschiebung in Flüssigkeit (ähnlich wie Wasser) im Vergleich.

Hierbei zeigt sich das die Ergebnisse der beiden Module nicht übereinstimmen und somit die Module nicht direkt übereinstimmen. Der Grund hierfür liegt darin das bei dem thermo-acoustic Modul die Schallgeschwindigkeit nicht mit einbezogen wird. Darüber hinaus kann die unsaubere Vernetzung Einfluss darauf haben, da in beiden Modulen verschiedene Gleichungen zur Berechnung, auf welche hier aber nicht näher eingegangen werden soll, zu Grunde liegen. Dieser Abweichung soll jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht nachgeforscht werden da es viel wichtiger ist ob die Phase bei den beiden Modulen vergleichbare Ergebnisse liefert.

Im nachfolgenden Ergebnisplot sind die Phase sowie der Imaginär Teil der Verschiebung dargestellt.

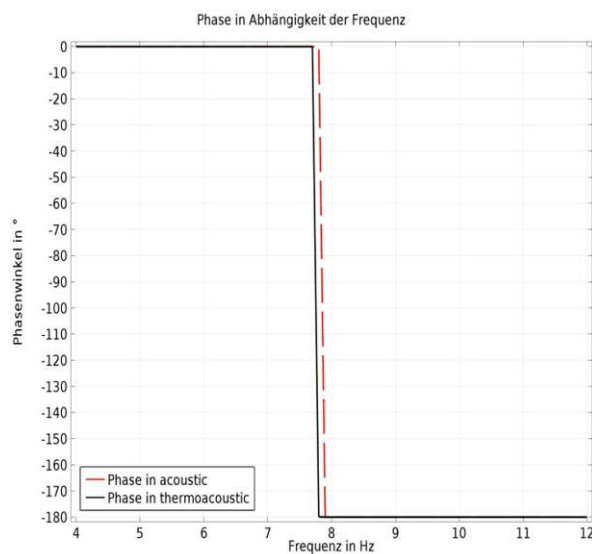


Bild. 1.13. Phasenverschiebung im Vergleich

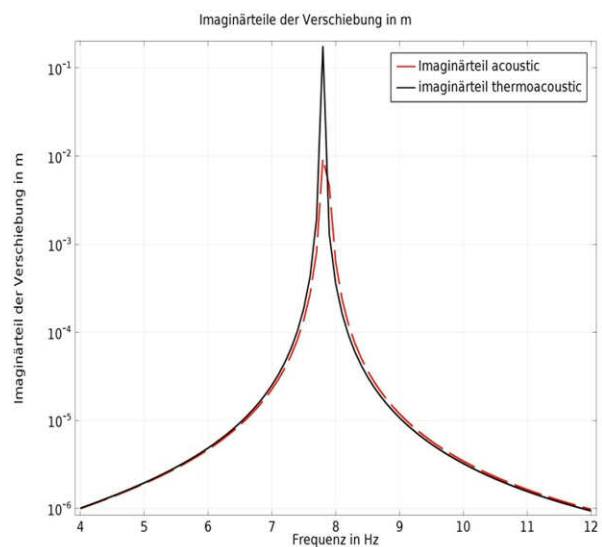


Bild. 1.14. Imaginärteile im Vergleich

Hierbei zeigt sich bei der Phase mit dem jeweiligen Modul eine ausreichend genaue Übereinstimmung. Bei den Imaginärteilen zeigt sich das gleiche Bild wie bei den resultierenden Verschiebungen.

1.3.4. Vergleich mit verschiedenen Dichten

In einer Erweiterung der Studie soll nun die Dichte in beiden Modulen parametrisiert werden um den Einfluss auf das Frequenzspektrum festzustellen und gleichzeitig die Ergebnisse beider Module miteinander zu vergleichen. In ersten Berechnungen zeigt sich, dass sich die Eigenfrequenzen mit geringerer Dichte in Richtung höherer Werte verschieben. Die Berechnung wird jedoch komplizierter und es treten Fehlermeldungen auf. Eine dieser Fehlermeldungen besagt das der relative Fehler grösser ist als die relative Toleranz der Direkten Solver. Nach Überprüfung der Einstellungen der Solver wird festgestellt, dass die maximale relative Toleranz auf $1e-4$ % eingestellt ist. Dieser Wert wird auf 4 Promille erhöht, wodurch mit dem acoustic module eine Lösung gefunden werden kann. Hierbei wurden die parametrischen Werte zuvor auf einen Frequenzbereich von 4 bis 30 Hz in 0,1 Hz Schritten, und die Dichte mit 1,10,100,1000 kg/m³ festgelegt. Mit dem thermo-acoustic Modul kann jedoch keine Lösung gefunden werden. Der hier auftretende Fehler besagt das der Relative Fehler ebenso grösser ist als die relative Toleranz. Die Toleranz sollte aber nicht zu klein gewählt werden, um die Genauigkeit der Werte nicht zu verfälschen. Die Toleranz wird wie beim acoustic module auf 4 Promille gesetzt. Auch diese Änderung führt nicht zu einer Lösung da der relative Fehler bei 0.038% liegt und als weiterer Fehler die maximale Anzahl der Iterationen überschritten wurde. Nun wird versucht durch ausschalten der Eigenfrequenzstudie zu einem Ergebnis zu gelangen. Hierbei sei zu beachten, dass durch Unterdrückung der Eigenfrequenzstudie die Eigenvalue Solver sowie die Dependent Variables weiterhin eingeschaltet bleiben, diese müssen ebenso manuell unterdrückt werden. Auch mit diesen Änderungen kann keine Lösung gefunden werden. Es tritt wieder der Fehler des zu grossen relativen Fehlers auf, was dazu bewegt von dem Paradiso Solver abzusehen und einen anderen Direkten Löser zu verwenden. Es wird der Mumps Löser verwendet. Interessanter weise wird eine Lösung für die Dichten 1,10, und 100 Kg/m³ berechnet aber nicht für 1000 kg/m³, wobei die zuvor durchgeführten Studien immer mit dieser Dichte durchgeführt wurden. Ein Grund hierfür kann derzeit nicht festgestellt werden.

Während der folgenden Berechnung wird über das Progress Fenster festgestellt, dass nicht nur der Mumps Solver sondern auch der Spools Solver verwendet wird, der Paradiso, mit welchem zuvor keine Lösung gefunden jedoch nicht. Diese hier auftretende Frage sollte mit dem Support der Firma Comsol geklärt werden. Darüber hinaus muss mit dem Support geklärt werden ob nicht eine Lösung auf eine andere aufgebaut werden kann, was hier sehr hilfreich wäre denn bei einer Erweiterung muss die gesamte Simulation von neuem gestartet werden, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Nach Änderung der Einstellungen der relativen Toleranz, des Solvers, der Dependent Variables sowie dem unterdrücken der Eigenwertlöser kann eine Lösung gefunden werden.

Die nachfolgenden zwei Diagramme zeigen die Ergebnisplots der Verschiebung bei verschiedenen Frequenzen sowie die Phasenwinkel. Bei der Ergebnisausgabe der Phasenwinkel muss die Y-Achse zu $\text{atan2}(\text{imag}(u), \text{real}(u))$ im acoustic Modul und zu $\text{atan2}(\text{imag}(u_{\text{solid}}), \text{real}(u_{\text{solid}}))$ definiert werden, um den Phasenwinkel in Grad auszugeben.

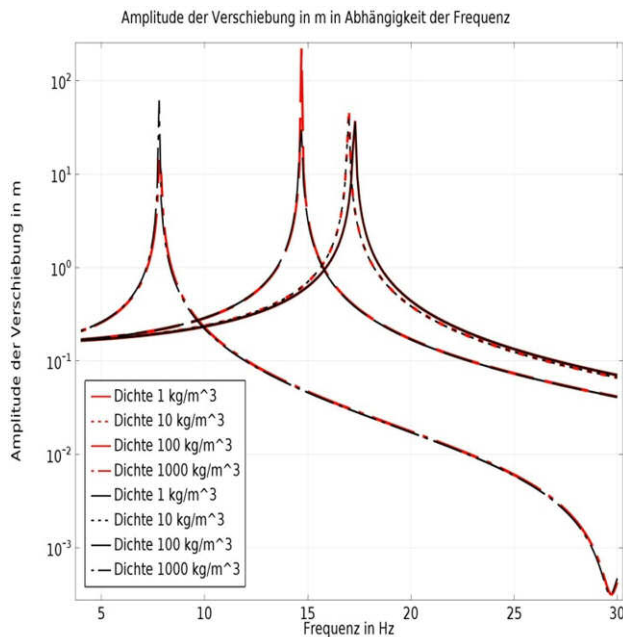


Bild. 1.15. Amplitude der Verschiebungen mit verschiedenen Dichten.

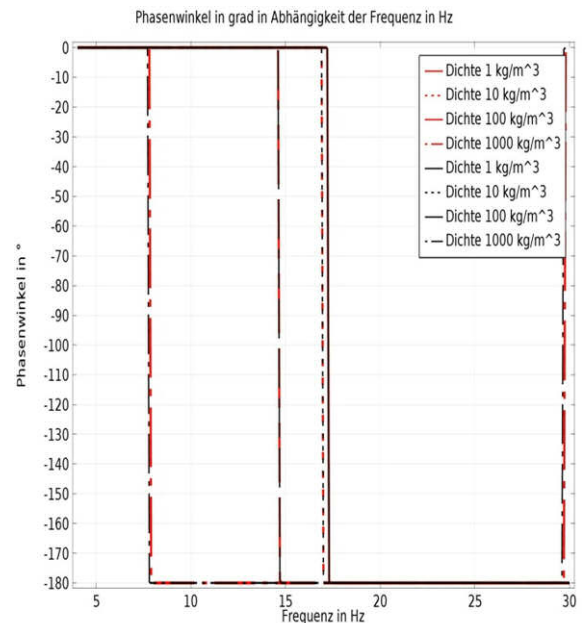


Bild. 1.16. Phasenwinkel in Abhängigkeit der verschiedenen Dichten.

Zur Verdeutlichung sind in den zwei oben dargestellten Diagrammen die Ergebnisse aus dem acoustic Modul in Rot dargestellt und die Kurven aus dem thermo-acoustic Modul in schwarz.

1.3.5. Vergleich mit verschiedenen Viskositäten

Im nächsten Schritt der Studie soll die Dichte wieder auf dem konstanten Wert von 1000 kg/m^3 gehalten, die Viskosität jedoch variiert werden. Dies wird auch über die Parametrisierung erfolgen. Es wird mit sechs verschiedenen Viskositäten ($10 \text{ 1 0.1 0.01 0.001 1e-3 Pa}\cdot\text{s}$) gerechnet. Bei dieser Simulation wird sehr deutlich, dass das acoustic Modul keine verschiedenen Ergebnisse mehr liefert. Dies zeigt sich bei der Betrachtung folgender Gleichungen, die der Berechnung zu Grunde liegen, in welchen deutlich sichtbar ist dass die Scherung aufgrund der Viskosität nicht in die Berechnung eingeht.

$$\nabla \cdot \frac{1}{\rho_c} (\nabla p_t - \mathbf{q}) - \frac{k_{eq}^2 p_t}{\rho_c} = Q \quad c_c = c \left(1 + i\omega \frac{\left(\frac{4\mu}{3} + \mu_B \right)}{\rho c^2} \right)^{0.5}, \quad \rho_c = \frac{\rho c^2}{c_c^2} \quad k_{eq}^2 = \left(\frac{\omega}{c_c} \right)^2$$

$\rho_t = \rho + \rho_b$

Bei der Berechnung mittels des thermo-acoustic Moduls geht die viskose Scherung mit ein, weshalb sie sinnvollere Ergebnisse liefert. Die Terme welche mit einer 0 versehen sind, werden rein logisch zu null denn es wird in dieser Simulation nirgends eine Expansion oder eine Kompression definiert.

$$i\omega \rho_0 \mathbf{u}_{fluid} = \nabla \cdot \left[-p_2 \mathbf{I} + \underbrace{\mu (\nabla \mathbf{u}_{fluid} + (\nabla \mathbf{u}_{fluid})^T)}_{\text{Viskose Scherung}} - \left(\frac{2}{3} \mu - \mu_B \right) (\nabla \cdot \mathbf{u}_{fluid}) \mathbf{I} \right]$$

$\nabla \cdot \frac{1}{\rho_c} (\nabla p_t - \mathbf{q}) - \frac{k_{eq}^2 p_t}{\rho_c} = Q$

$\rho_t = p_2 + \rho_b$

$k_{eq}^2 = \left(\frac{\omega}{c_c} \right)^2$

$i\omega \left(\frac{\partial \rho_0}{\partial p_2} p_2 + \frac{\partial \rho_0}{\partial T} T \right) + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{u}_{fluid} = 0$

$i\omega \rho_0 C_p T = -\nabla \cdot (-k \nabla T) - i\omega p_2 \frac{T_0}{\rho_0} \frac{\partial \rho_0}{\partial T}$

$-\nabla \cdot \sigma = F_V$

Die Nachfolgenden Plots verdeutlichen die unterschiedlichen Ergebnisse, wobei die Ergebnisse des acoustic Moduls in Farbe dargestellt sind und die aus dem thermo-acoustic Modul in schwarz.

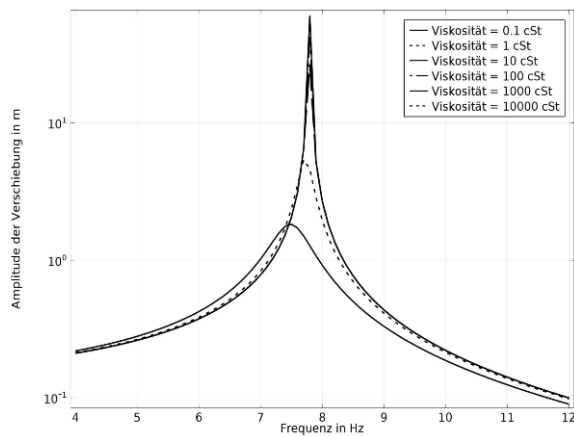


Bild. 1.17. Amplituden der Verschiebung mit verschiedenen Viskosität beim thermo-acoustic Modul.

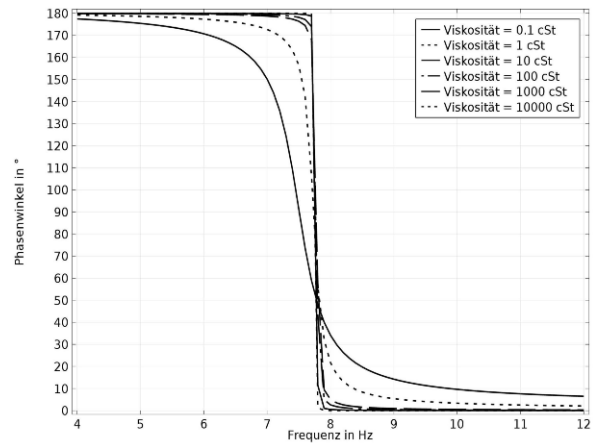


Bild. 1.18. Phasengang bei verschiedenen Viskositäten im thermo-acoustic Modul.

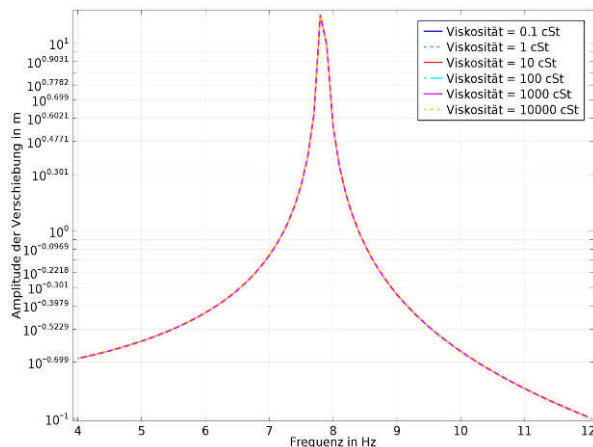


Bild. 1.19. Amplituden der Verschiebung mit verschiedenen Viskosität beim acoustic Modul.

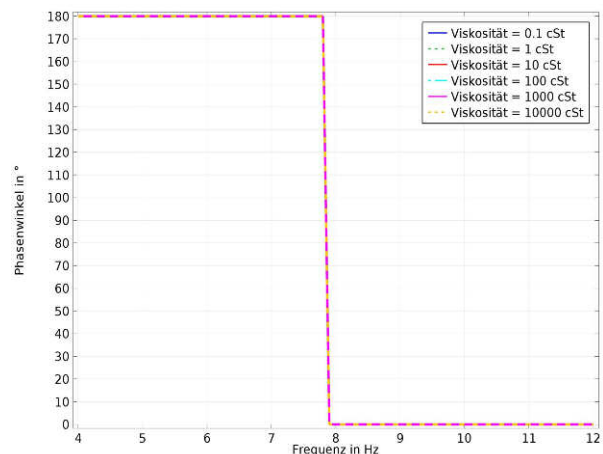


Bild. 1.20. Phasengang bei verschiedenen Viskositäten im acoustic Modul.

Versuche, welche in einer anderen Abteilung, mit einer, in eine Viskose Flüssigkeit eingetauchten, Schwinggabel, durchgeführt wurden ergeben das folgende Ergebnisplot.

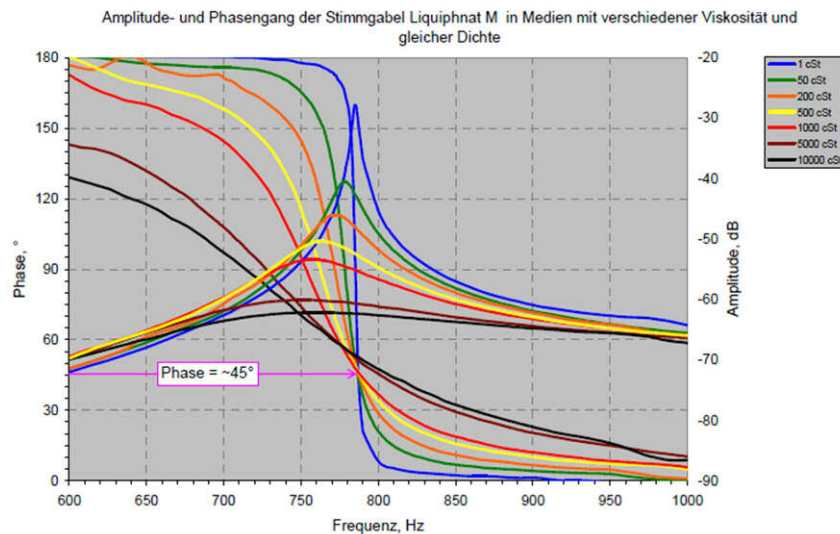


Bild. 1.21. Vergleichsdiagramm aus einem Praxisversuch. (1) Liquiphant E+H Maulburg.

Der Diagrammverlauf in Bild. 1.21. Vergleichsdiagramm aus einem Praxisversuch. (1)Bild. 1.21 zeigt einen prinzipiell ähnlichen Phasenverlauf, bei sich ändernder Viskosität, wie sich bei der Simulation gezeigt hat. Somit ist beweisbar, dass sich Comsol mit seinem Multiphysics Studien als bisher einziges Programm dazu eignet solche Berechnungen, mit verschiedenen Fluiden als Dämpfer, durchzuführen. Die Abweichungen, welche zwischen der Simulation und des Versuches sichtbar sind lassen sich durch nicht saubere Vernetzung und anderer Geometrie erklären.

1.3.6. Vergleich mit ändernder Schallgeschwindigkeit

Im nächsten Teil der Studie soll die Dichte (1000 kg/m^3), sowie die Viskosität ($1\text{e-}7 \text{ Pa}\cdot\text{s}$) als konstant definiert sein. Die Grösse welche jetzt mit zwei Werten (150, 1500 m/s) parametrisiert wird ist die Schallgeschwindigkeit. Hier lässt sich die Berechnung ohne zusätzliche Veränderungen fehlerfrei berechnen. Zur besseren Darstellung wird jedoch die Schrittgrösse der Frequenz auf 0.05 Hz verringert. Die Ergebnisplots der Amplitude der Verschiebung, sowie der Phasengang sind in den nachfolgenden zwei Ergebnisplots dargestellt.

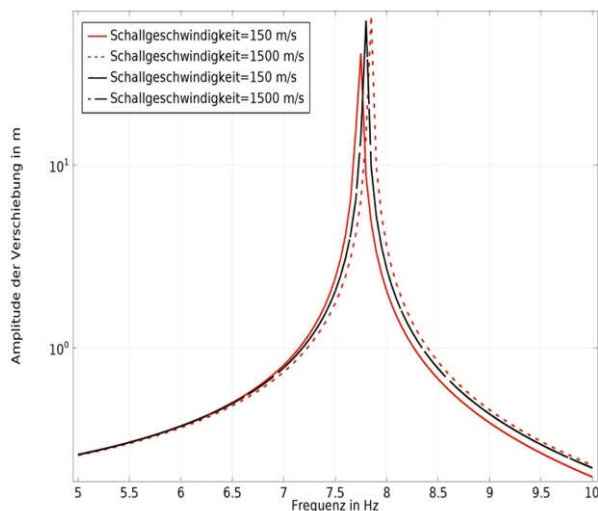


Bild. 1.22. Amplitude der Verschiebung mit verschiedenen Schallgeschwindigkeiten.

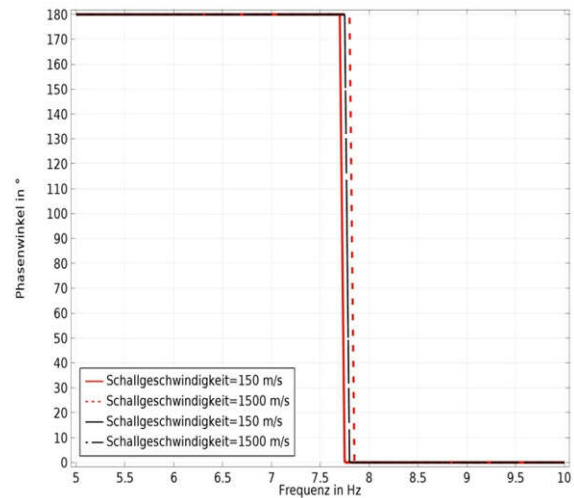


Bild. 1.23. Phasenwinkel mit verschiedenen Schallgeschwindigkeiten.

In den oben dargestellten Diagrammen sind die rot gefärbten Kurven jene des acoustic Moduls und die schwarz dargestellten zeigen die Kurven des thermo-acoustic Moduls. Bei den Kurven aus dem thermo-acoustic Moduls zeigt sich keine Veränderung zwischen den beiden Schallgeschwindigkeiten, was bedeutet, dass eine Variation der Schallgeschwindigkeit nur in dem reinen acoustic Modul möglich ist. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Term, der für die Berechnung einbezogen wird, im thermo-acoustic Modul zu null wird und daher keine Schallgeschwindigkeit in die Berechnung mit einfließt. Die Verschiebung der Amplitudenkurve, mit geringerer Schallgeschwindigkeit, nach links findet ihren Grund in der höheren Steifigkeit des Systems.

2. Bilderverzeichnis

<i>Bild. 1.1. Ausschnitt des Vernetzten Stabes</i>	2
<i>Bild. 1.2 Verschiebungen des Balkenelements bezüglich verschiedenen Eigenfrequenzen simuliert mit COMSOL Multiphysics 4.3.</i>	3
<i>Bild. 1.3. Definition der Punktlast auf dem 2D Balken.</i>	3
<i>Bild. 1.4. Amplitude der Verschiebung in Abhängigkeit der Frequenz</i>	4
<i>Bild. 1.5. Phasenwinkel in Abhängigkeit der Frequenz.</i>	4
<i>Bild. 1.6. Definition der Flüssigkeit mittels eines Raumes.</i>	4
<i>Bild. 1.7. Automatisch generiertes Netz.</i>	5
<i>Bild. 1.8. Abklingende Amplituden durch eine Dämpfung.</i>	6
<i>Bild. 1.9. Frequenzausbreitung in einer Flüssigkeit.</i>	6
<i>Bild. 1.10. Eigenfrequenzverlauf durch verschiedenen COMSOL Modulen.</i>	7
<i>Bild. 1.11. Amplitude der Auslenkung in verschiedenen Simulationsmodulen.</i>	8
<i>Bild. 1.12. Amplituden der Verschiebung in Flüssigkeit (ähnlich wie Wasser) im Vergleich.</i>	9
<i>Bild. 1.13. Phasenverschiebung im Vergleich</i>	10
<i>Bild. 1.14. Imaginärteile im Vergleich</i>	10
<i>Bild. 1.15. Amplitude der Verschiebungen mit verschiedenen Dichten.</i>	12
<i>Bild. 1.16. Phasenwinkel in Abhängigkeit der verschiedenen Dichten.</i>	12
<i>Bild. 1.17. Amplituden der Verschiebung mit verschiedenen Viskosität beim thermo-acoustic Modul.</i>	14
<i>Bild. 1.18. Phasengang bei verschiedenen Viskositäten im thermo-acoustic Modul.</i>	14
<i>Bild. 1.19. Amplituden der Verschiebung mit verschiedenen Viskosität beim acoustic Modul.</i>	14
<i>Bild. 1.20. Phasengang bei verschiedenen Viskositäten im acoustic Modul.</i>	14
<i>Bild. 1.20. Vergleichsdiagramm aus einem Praxisversuch. (1) Liquiphant E+H Maulburg.</i>	15
<i>Bild. 1.22. Amplitude der Verschiebung mit verschiedenen Schallgeschwindigkeiten.</i>	16
<i>Bild. 1.23. Phasenwinkel mit verschiedenen Schallgeschwindigkeiten.</i>	16